Distribuciones de probabilidad discretas

Versión PDF

II-1120 Estadística para Ingeniería Industrial I

Steven García Goñi

steven.garciagoni@ucr.ac.cr

12 de octubre de 2026

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Agenda

- Preguntas generadoras
- Repaso y analogía
- Algunas distribuciones discretas
  - Uniforme
  - Binomial
  - Binomial negativa
  - Hipergeométrica
  - Poisson
- Consideraciones finales
- Ejercicio integrador (minicaso)

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Preguntas generadoras

- ¿Cuándo se utiliza cada tipo de distribución?
- ¿Cuáles son las características de una distribución de probabilidad discreta?
- ¿Cómo se calcula la probabilidad, sin importar el tipo de distribución?
- ¿Cómo utilizar las distribuciones de probabilidad para resolver problemas?
- ¿Cuál es la relación e importancia de cada distribución con el quehacer ingenieril?

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Repaso

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Distribuciones de probabilidad

- Se pueden considerar como **modelos matemáticos** que representan y simplifican la realidad de fenómenos aleatorios.
- En este contexto, es una representación teórica que formaliza ciertos aspectos de un **fenómeno observable**, permitiendo **describir, explicar y predecir** el comportamiento de variables aleatorias bajo algunos supuestos.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribuciones de probabilidad

- **Simplifican** la complejidad de la **realidad** al centrarse en ciertos aspectos relevantes del fenómeno aleatorio.
- Permiten **calcular probabilidades** de manera sistemática bajo supuestos explícitos.
- Sirven para predecir el **comportamiento futuro** de un experimento aleatorio si se mantienen las condiciones iniciales

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



¡Importante!

All models are wrong, **but some are useful** - *George E. P. Box*

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Parámetros

- Los **parámetros** se emplean para describir el comportamiento de los datos.
- Todas las distribuciones se describen mediante **parámetros**.
- Los **parámetros** se estiman mediante **estimadores**.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Construcción de analogía

En esta clase utilizaremos una analogía porque lo importante **no es memorizar** una lista de distribuciones, sino **entender** las ideas que hay detrás de ellas.

Una vez que se comprenden estas distribuciones fundamentales, es mucho más fácil reconocer y trabajar con **otras distribuciones menos conocidas**.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Construcción de analogía

- En este sentido, los modelos estadísticos, y, en particular, las distribuciones de probabilidad, son como *prendas de ropa*.
- Para vestirse, las personas escogen prendas que se ajusten a sus cuerpos y gustos.
- En primer lugar, las personas escogen una prenda (**distribución**) que sea adecuada para la situación (**contexto**).

  — No vamos a una boda con la ropa del gimnasio, tampoco vamos a la piscina con ropa de gala.

- Luego, se prueba la talla (**parámetros**) de la prenda de ropa (**distribución**) que mejor se ajuste al cuerpo (**la realidad que se desea describir**).

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Recuerde



- Ojo, son las **distribuciones las que se ajustan a los datos** y nunca los datos a las distribuciones.
  — Cuide el uso del vocabulario técnico correcto.
- Entonces, si una distribución cualquiera NO se ajusta a un conjunto de datos, **es la distribución la que no "sirve"** como modelo, no los datos.
  — Nota: Esto bajo la consideración de que la forma en que se recolectaron los datos y la cantidad de los mismos son adecuados.
- ¿Podemos suponer que el pie (**datos**) está mal? ¿O escogimos mal el zapato (**distribución**)?

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Construcción de analogía

Guía de tallas de **MUSCARI**



1. **PECHO**
   Se mide al rededor de la parte más pronunciada
2. **CINTURA**
   Se mide al rededor de la zona más estrecha del torso
3. **CADERA**
   Se mide al rededor de la zona más ancha de la cadera
4. **LARGO**
   Se mide desde el punto en que se cruzan el cuello y el hombro, dejando caer el metro hacia abajo

- Suponga que, para la situación/contexto se selecciona un vestido (**distribución**).
- Los **parámetros** son 1 Pecho, 2 Cintura, 3 Cadera y 4 Largo, que buscan aproximar las medidas del cuerpo. Por ejemplo, la página de MUSCARI (link en la imagen) recomienda que si la medida de la cadera es de 94-96 cm, la talla o parámetro es **S**.
- Entonces, esta prenda de ropa está descrita por estos cuatro parámetros.
- Estos parámetros se estiman mediante **estimadores**.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Resumen de la analogía

- En estadística, hay dos etapas conceptualmente distintas:
  - **Elegir el modelo**: Según el contexto, la naturaleza del experimento, las características de la variable, los supuestos probabilísticos, entre otros.
  - **Estimar los parámetros**: Una vez elegido el modelo, necesitamos encontrar qué valores de los parámetros lo hacen ajustarse a los datos.
- Es decir:
  - Primero escogemos el tipo de prenda que creemos adecuada para la situación: esto corresponde a elegir una distribución de probabilidad.
  - Luego debemos encontrar qué talla de esa prenda se ajusta mejor al cuerpo. En estadística, esto corresponde a estimar los parámetros del modelo mediante estimadores.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Cierre de la analogía

Las distribuciones de probabilidad **no son recetas para memorizar**, sino herramientas para modelar la realidad.

Quien ejerce la ingeniería no aplica modelos de forma mecánica. Más bien los selecciona y los ajusta a la realidad, como un sastre ajusta una prenda al cuerpo.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Cierre de la analogía

Fitting models to data is a bit like designing shirts to fit people. If you fit a shirt too closely to one particular person, it will fit other people poorly. Likewise, a model that fits a particular data set too well might not fit other data sets well. - Rahul Parsa

Por eso:

All models are wrong, but some are useful - George Box

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Algunas distribuciones discretas

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Aclaraciones importantes

- Se insiste sobre:
- Estas lecciones no tratan de que memorice las diferentes distribuciones de probabilidad, sino que aprenda, con base en las más comunes, cómo extrapolar estos conocimientos a otras distribuciones que quizá hoy no sean tan usadas, pero que en el futuro podrían serlo.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución uniforme discreta

Parámetros

$n =$ cantidad de eventos

Funciones

$$f(x|n) = \frac{1}{n}$$

$$F(x|n) = \sum_{i=1}^{x} \frac{1}{n} = \frac{x}{n}$$

Esperanza $E(x)$ y varianza $V(x)$

$$E(x|n) = \frac{n+1}{2}$$

$$V(x|n) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

- Esta distribución es de "calentamiento". Por su sencillez de aplicación. Recuerde que $x|n$ es una expresión condicional, que se lee como x dado n.
- $x = 1, 2, \ldots, n$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Uniforme discreta

¿Cuándo se usa?

No todas las prendas de ropa son adecuadas para todas las ocasiones/climas, sino que se escogen cuidadosamente en función del contexto, incluyendo sus tallas.

Este mismo razonamiento es el que se usa para seleccionar una distribución de probabilidad, según sus características.

Características

- Es una distribución simétrica.
- Todos sus eventos son equiprobables.
- Está descrita por la cantidad de eventos (n).
- Un ejemplo clásico es el lanzamiento de un dado.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Ejercicio de calentamiento

- Un decaedro es un dado con 10 caras, con cada cara de forma de cometa o deltoide. Suponga que cada cara está igualmente cargada.
- Obtenga
  - — El parámetro de la distribución
    - — $n = 10$
  - — La probabilidad de cualquier evento
    - — $P(x) = \frac{1}{n} = \frac{1}{10}$
  - — La probabilidad de que salga un 1 o un 2
    - — $P(1 \acute{o} 2) = P(1) + P(2) = \frac{2}{10}$
  - — La esperanza y varianza matemática
    - — $E(x) = 5.5$ y $V(x) = 8.25$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ensayo Bernoulli

- Cada ensayo produce un resultado que se puede clasificar como **éxito o fracaso**.
  — Éxito es el evento de interés y no necesariamente algo positivo. El éxito puede ser: un diagnóstico positivo de enfermedad, el daño de una pieza, ganarse la lotería, etc
- La probabilidad de éxito se denota con p y la de fracaso con q.
  — Recuerde las propiedades de la probabilidad $q = 1 - p$
- Los ensayos son independientes.
  — Esto implica que la probabilidad de éxito p es la misma en todos los ensayos.
- Una secuencia de ensayos Bernoulli independientes da origen a la distribución binomial.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Recordatorio

- En la clase de Probabilidad Básica aprendimos que hay tres tipos de enfoques para obtener probabilidades:
    - — Clásica a priori
    - — Clásica empírica
    - — Subjetiva
- En este sentido, la probabilidad de éxito se puede asignar de cualquiera de las tres formas anteriores.
- De ser necesario, repase estos conceptos

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Distribución binomial

Parámetros

$n =$ cantidad de intentos

$p =$ probabilidad de éxito

Funciones

$$f(x|n,p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$F(x|n,p) = \sum_{i=0}^{x} f(i|n,p)$$

Esperanza $E(x)$ y varianza $V(x)$

$$E(x|n,p) = n \cdot p$$

$$V(x|n,p) = n \cdot p \cdot q$$

- Esta distribución se basa en ensayos de Bernoulli.
- $x = 0, 1, 2, \ldots, n$
- $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Distribución binomial

Características:

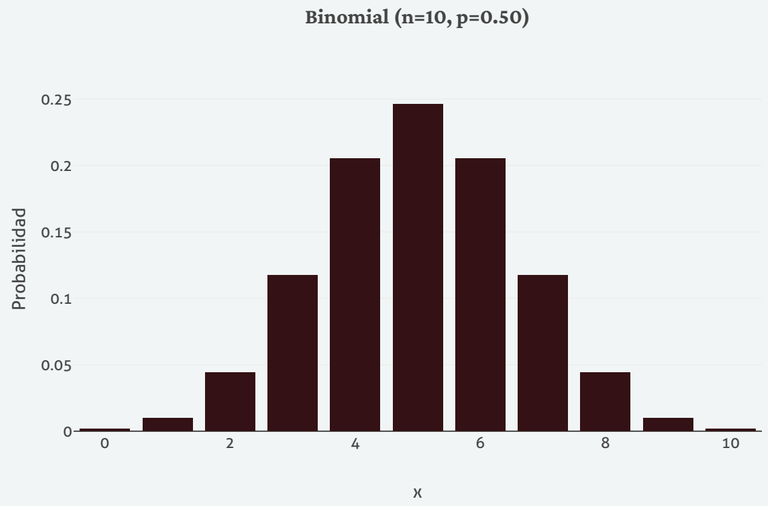
- Consiste en n ensayos Bernoulli independientes.
- Cada ensayo puede dar dos resultados posibles (dicotómico o binario) que se suelen denotar como éxito y fracaso.
- Los ensayos son independientes, es decir, el resultado anterior no influye en cualquier otro ensayo.
- La variable aleatoria x denota el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli, con una probabilidad p.

Binomial interactiva

Seleccione una distribución: Binomial

n: 10

p: 0.5



Creado por Steven García Goñi · Para la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica · Actualizado: Enero 2026

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejercicio 01

- Recuerde el ejemplo de Diabetes no controlada. Determine la probabilidad de ser hipertenso:
- $$p = \frac{8}{16} = 0.5$$
- Con esto ya tenemos un parámetro, nos falta otro. Recuerde que n es la cantidad de experimentos Bernoulli, por lo general esto es una decisión del experimentador/analista.
- Para resolver estos ejercicios puede recurrir a los gráficos interactivos disponibles a lo largo de esta presentación y en este **enlace**, además, se recomienda que utilice esta **aplicación** de Matt Bognar, Ph.D.

Hipertensión
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejercicio 01

- Bien, ya conocemos p.
- Ahora, en una clínica odontológica especializada en diabéticos, interesa conocer si un paciente es hipertenso o no, pues al momento de hacer una extracción dental se deben tomar precauciones para evitar complicaciones como sangrado excesivo.
- La visita de pacientes es independiente, es decir, que un paciente hipertenso asista no influye sobre la asistencia de otros pacientes hipertensos.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Ejercicio 01

- Si en un día hay espacio para 12 pacientes, determine:
- La probabilidad que 8 sean hipertensos.

  — 0.12085

- La probabilidad que máximo 3 sean hipertensos

  — 0.073

- La probabilidad que al menos la mitad sean hipertensos

  — 0.61279

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Distribución binomial negativa

Parámetros

$r =$ cantidad de éxitos

$p =$ probabilidad de éxito

Funciones

$$f(x|r,p) = \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x$$

$$F(x|r,p) = \sum_{i=0}^{x} f(i|r,p)$$

Esperanza $E(x)$ y varianza $V(x)$

$$E(x|r,p) = \frac{r \cdot q}{p}$$

$$V(x|r,p) = \frac{r \cdot q}{p^2}$$

- También se basa en ensayos Bernoulli. Existen dos parametrizaciones comunes de la distribución binomial negativa, se presenta la que modela el número de fracasos antes del *r-ésimo* éxito.
- $x = 0, 1, 2, \ldots$

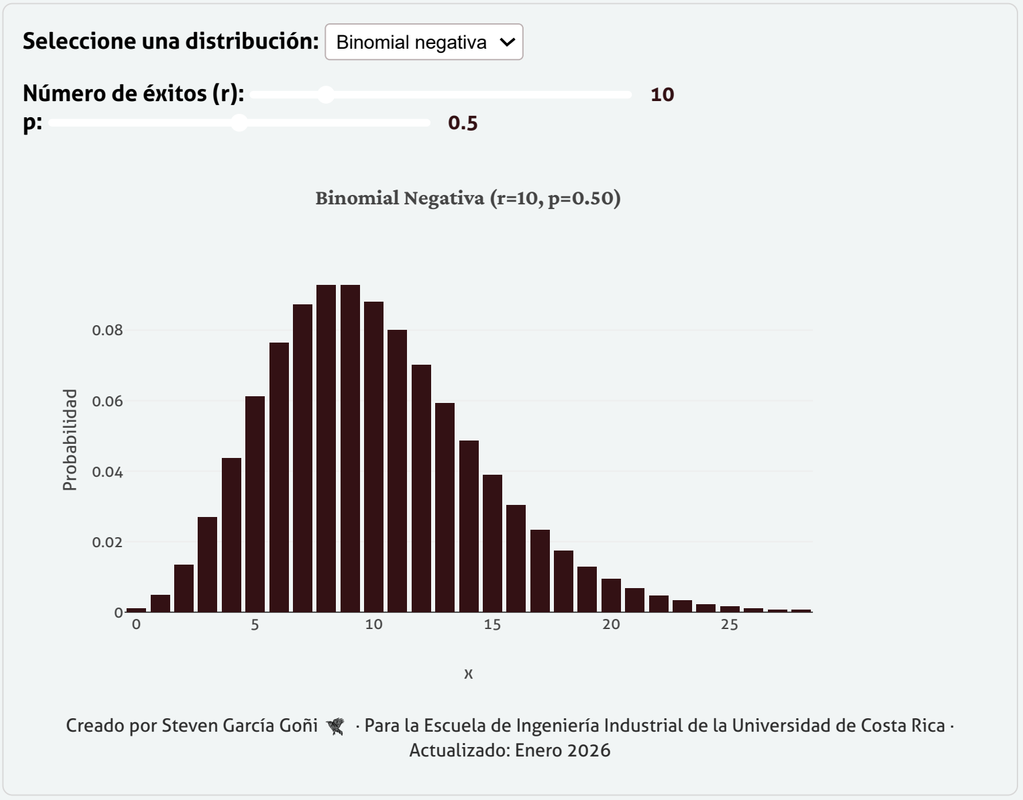
© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución binomial negativa

Características:

- El experimento consiste en una serie de ensayos independientes.
- Cada ensayo puede dar como resultado éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro
- El experimento continua (se siguen realizando ensayos) hasta que un total de r éxitos sean observados. Siendo r un entero positivo.
- Se llama binomial negativa, porque al contrario de la binomial, el **número de éxitos es fijo** y el **número de ensayos es aleatorio**.

Binomial negativa interactiva



© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

¿Qué significa esto?

- La variable aleatoria x es el número de fracasos **antes** del $r - esimo$ éxito.
- Si $r = 2$, x sería la cantidad de fracasos **antes** de que ocurra el éxito número 2.
  - $x = 5$: ❌✅❌❌❌❌✅
  - $x = 6$: ❌❌❌❌❌✅❌✅
  - $x = 3$: ✅❌❌❌✅

Note que NO importa donde/cuando sucede el primer éxito.

Lo que si importa es cuántos fracasos suceden antes de que ocurra el segundo éxito (dado que $r = 2$), note además que el último siempre es un éxito.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejercicio 02

- Sigamos con el ejemplo anterior, recordemos que ya se estimó p=0.5. Ahora, al centro de salud, le interesa conocer:

  — La probabilidad de que 10 pacientes sean atendidos antes de que 4 sean hipertensos. Es decir, la probabilidad de que hayan 6 fracasos, antes de encontrar 4 éxitos.

    — 0.08203

- La probabilidad de que hayan 4 fracasos o menos, antes de encontrar 1 persona hipertensa

  — 0.96875

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Distribución hipergeométrica

Parámetros

- $N =$ tamaño de la población
- $M =$ cantidad de éxitos en N
- $n =$ tamaño de la muestra

Funciones

$$f(x|n,M,N) = \frac{\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$F(x|n,M,N) = \sum_{i=0}^{x} f(i|n,M,N)$$

Esperanza $E(x)$ y varianza $V(x)$

$$E(x|n,M,N) = n \cdot \frac{M}{N}$$

$$V(x|n,M,N) = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right)$$

- $x = 0, 1, 2, \ldots, n$
- $x \leq M$ y $n - x \leq N - M$

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución hipergeométrica

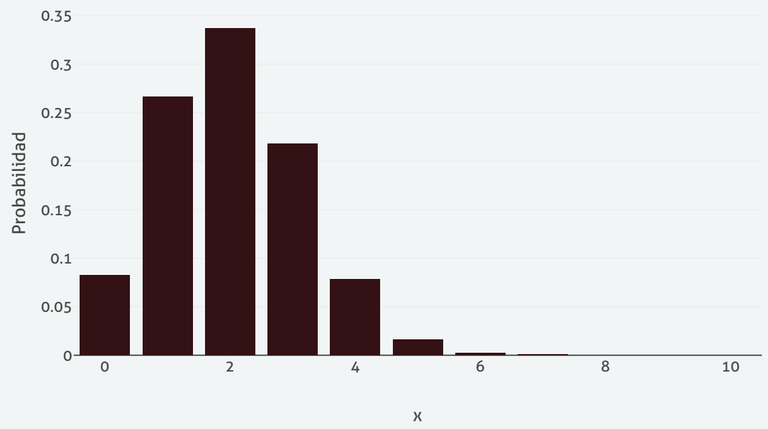
Características:

- El conjunto o población a muestrear, que es finito, se compone de N individuos. Cada individuo puede ser caracterizado como éxito o falla y hay M éxitos en la población.
- Se selecciona una muestra de n individuos **sin reemplazo** de tal modo que cada subconjunto de tamaño n es igualmente probable de ser seleccionado.
- La variable de interés x es el número de éxitos en la muestra. La distribución depende de los parámetros n, M y N.

Hipergeométrica interactiva

Seleccione una distribución: Hipergeométrica

Tamaño total (N): 50
Éxitos en la población (K): 10
Muestra (n): 10



Creado por Steven García Goñi · Para la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica · Actualizado: Enero 2026

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejercicio 03

- Siguiendo con el ejemplo de la hipertensión. Recuerde que
  - $N = 16$
  - $M = 8$
  - La persona puede decidir sobre usar un valor de n particular. Supongamos $n = 4$.
- Calcule la probabilidad que en la muestra haya 3 o menos hipertensos.
  - 0.96154

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución Poisson

Parámetros

$\lambda =$ promedio de eventos

Funciones

$$f(x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

$$F(x|\lambda) = \sum_{i=0}^{x} f(i|\lambda)$$

Esperanza $E(x)$ y varianza $V(x)$

$$E(x|\lambda) = \lambda$$

$$V(x|\lambda) = \lambda$$

- $x = 0, 1, 2, \ldots$
- $\lambda > 0$
- Video sobre cómo pronunciar Possion (puá-son)

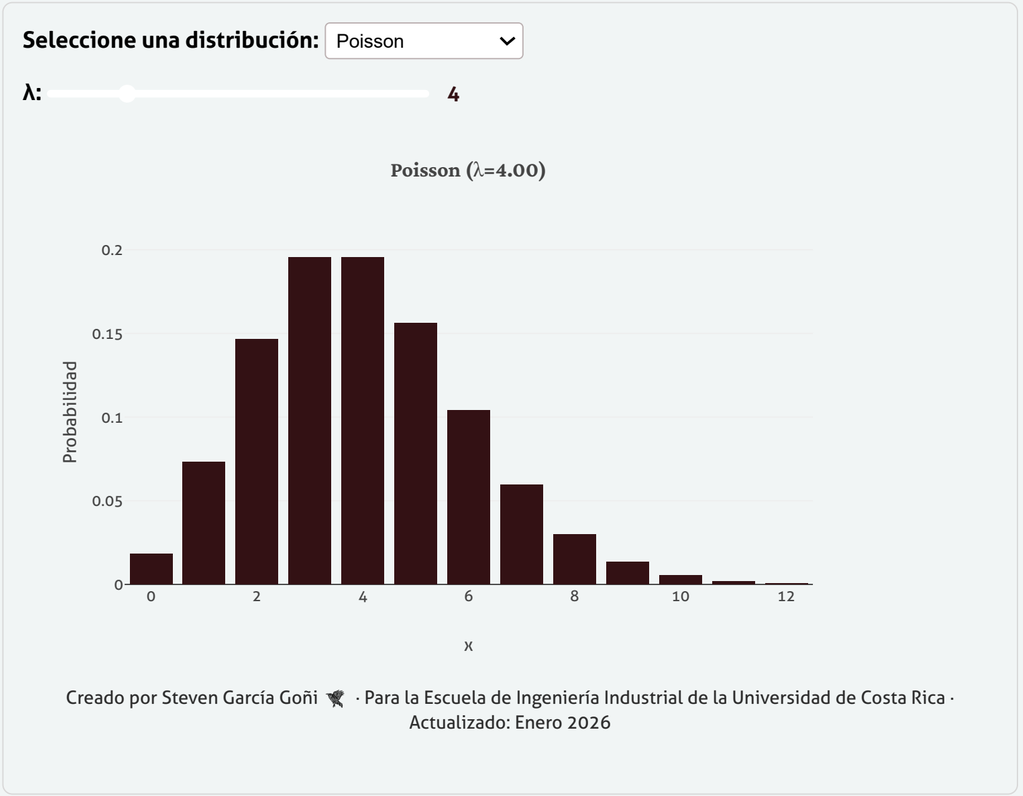
© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Distribución Poisson

Características:

- Los eventos ocurren independientemente en intervalos disjuntos (incrementos independientes).
- El número esperado de eventos en un intervalo es proporcional a la longitud del intervalo (tasa constante λ).
- Se describen mediante una tasa constante de ocurrencia en el tiempo o espacio (variable continua).
- x es el número de eventos observados en un intervalo.
  - — Ejemplos: llamadas a un call center, defectos por metro de tela, accidentes por día.

Poisson interactiva



© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

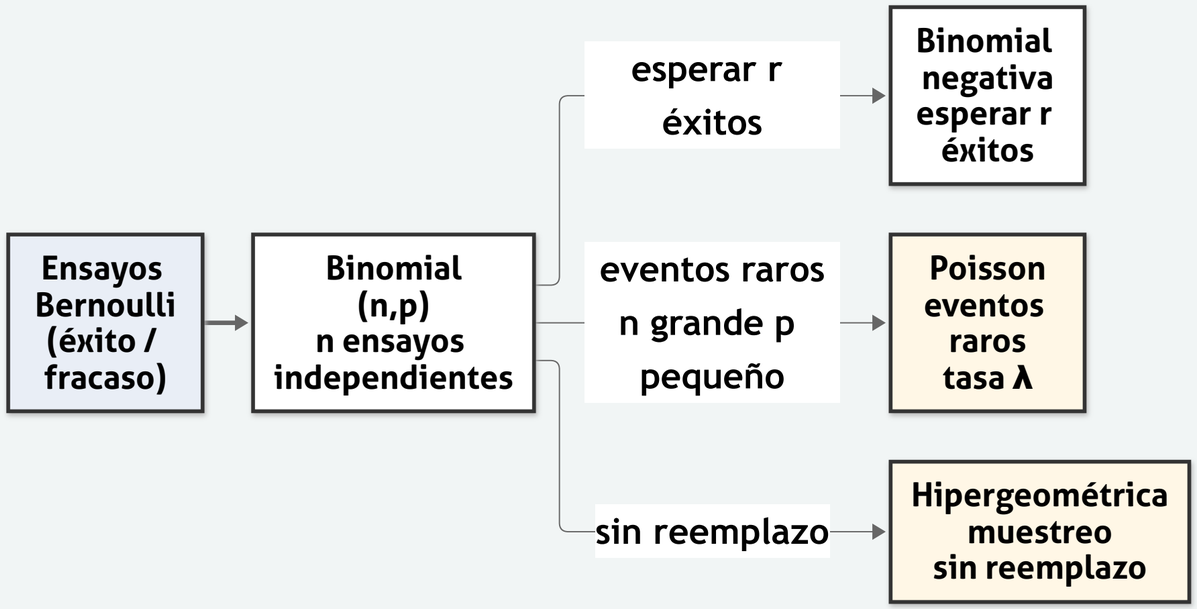
Ejercicio 04

- Al centro de salud, cada hora llegan los consultantes con hipertensión que se muestran en el cuadro a la derecha.
- ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban 4 pacientes hipertensos en una hora?
  - Primero hay que encontrar $\lambda = E(x) = 2.93$
  - $P(x = 4) = 0.16397$
- ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban más de 4 pacientes hipertensos en una hora?
  - $P(x > 4) = 0.17311$

Pacientes
3
2
3
4
4
2
4
2
0
3
3
1
6
4
3

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Diagrama de relaciones entre distribuciones



Para ver el diagrama en pantalla completa diríjase a este **enlace**.

Relación conceptual entre distribuciones discretas

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Consideraciones finales

- Estas no son las únicas distribuciones que existen
- Siguiendo con la analogía de las prendas de ropa, acabamos de aprender las clásicas: camisetas, blusas, camisas, pantalones, etc.
- No obstante, tomemos en cuenta que **así como existen otras prendas de ropa** (o variaciones de las anteriores), por ejemplo pantalones con campana, ajustados, cortos, largos, etc; enterizos, overalls, etc... **También existen otras distribuciones discretas que pueden ser más adecuadas a determinadas situaciones** o inclusive ajustarse mejor al conjunto de datos.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Consideraciones finales

- En este sentido, *ésta coordinación de área de conocimiento* le recomienda **no depender de aplicaciones o software para calcular probabilidades** en las distribuciones clásicas.
- Sino que **comprenda la base procedimental de cualquier distribución discreta** para que pueda expandir o generalizar dicho conocimiento a otras distribuciones con mayor grado de especialización.
- Nota: Esto no implica que se desaconseje el uso de la tecnología, solo se le insta a no depender de ello.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Consideraciones finales

- Existen pruebas estadísticas para determinar cual es la distribución que mejor se ajusta a los datos. No obstante, este tema: Bondad de ajuste, queda fuera del alcance de este curso.
- Básicamente, lo que hacen esas pruebas es probar simultáneamente muchas prendas y tallas de ropa y escoger la mejor.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

Ejercicio integrador

- A un restaurante muy famoso llegan una determinada cantidad de clientes cada 30 minutos. A esos clientes se les pide llenar una encuesta de satisfacción a cambio de una regalía, la cantidad de clientes que aceptan (1) y rechazan (0) se registran en una hoja de cálculo. La decisión de completar la encuesta es independiente.
- Esta regalía se compone de 10 galletas caseras, que pueden ser galletas de chispas de chocolate (0) y galletas red velvet (1). La producción de galletas también se registra en una hoja de cálculo en este **Excel**.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Ejercicio integrador

- Determine:
  - La probabilidad de que en un momento determinado del día hayan 10 clientes en el restaurante famoso.
  - La probabilidad de que de 15 personas, 10 llenen la encuesta de satisfacción.
  - La probabilidad de que 3 o menos galletas sean Red Velvet
  - La probabilidad de que haya que preguntarle a más de 5 personas para obtener 3 respuestas en la encuesta de satisfacción.
  - La cantidad de galletas red velvet que tiene cada regalía en promedio.
  - El promedio de la cantidad de rechazos que debe haber para que se completen 30 encuestas de satisfacción.
  - Obtenga el promedio de personas que aceptan responder a la encuesta por día, considerando una jornada de trabajo de 8 horas e independencia.
- A modo de práctica para el examen, plantee otros ejercicios y trate de resolverlos.

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Bibliografía

- Walpole, R.; Myers, R.; Myers, S. y Ye, K. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na Edición).

  — Capítulo 5

- Devore, J. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias (7ma Edición).

  — Capítulo 3

- Montgomery, D; Runger, G. Applied Statistics and Probabilty for Engineers (5th Edition)

  — **Capítulo 3**

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0



Distribuciones de probabilidad discretas
II-1120 Estadística para Ingeniería Industrial I

Gracias por su atención

Steven García Goñi

steven.garciagoni@ucr.ac.cr

Dudas o correcciones requeridas pueden solicitarse al correo

© 2026 Steven García Goñi| Licencia CC BY NC 4.0

